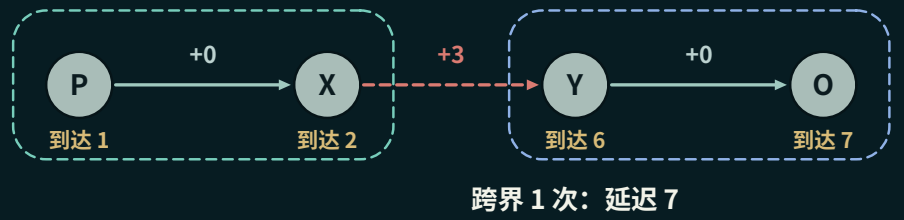
关键路径的代价

Rajaraman–Wong delay-oriented clustering · 延迟、复制与实例

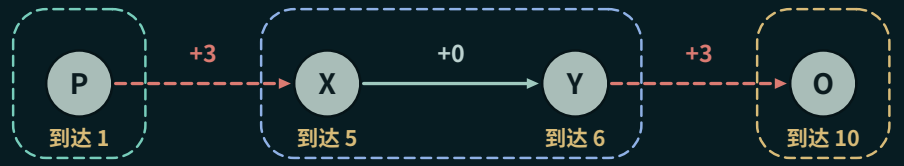
Learning Clustering · 原作者 muranfei（Issue #8） · 与教师目录 Lab 09（Multilevel）的对应待确认

目标变了：从 cut 到延迟

- 链 P→X→Y→O：δ = 1，跨簇 D = 3，容量 2
- {P,X} | {Y,O}：跨界 1 次，延迟 7
- {P} | {X,Y} | {O}：跨界 2 次，延迟 10
- 延迟看关键路径跨了几次边界



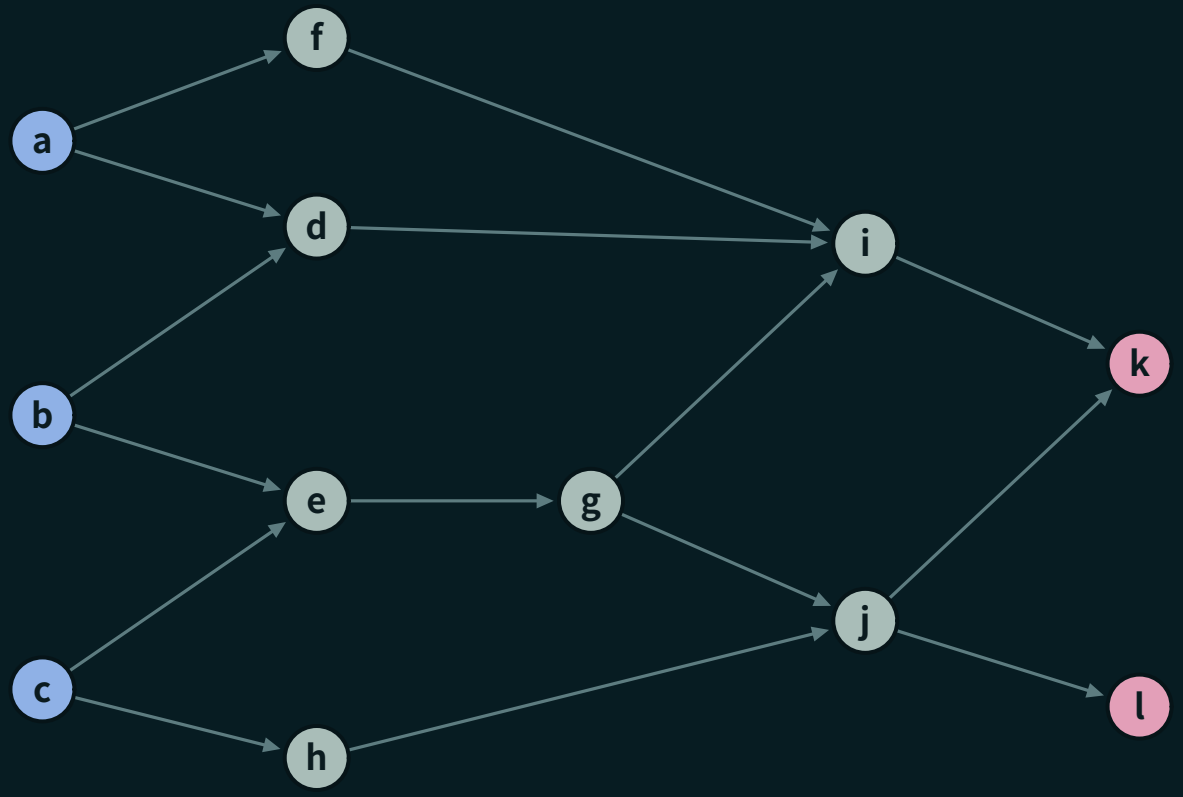
跨界 1 次：延迟 7



跨界 2 次：延迟 10

RW 的模型

- 组合电路 DAG；PI 为输入，PO 为输出
- 节点延迟 δ(v)；簇内连线 0，跨簇连线 D
- 簇容量 M（按节点大小之和）
- 允许复制逻辑节点
- 目标：最小化 PI→PO 最大延迟



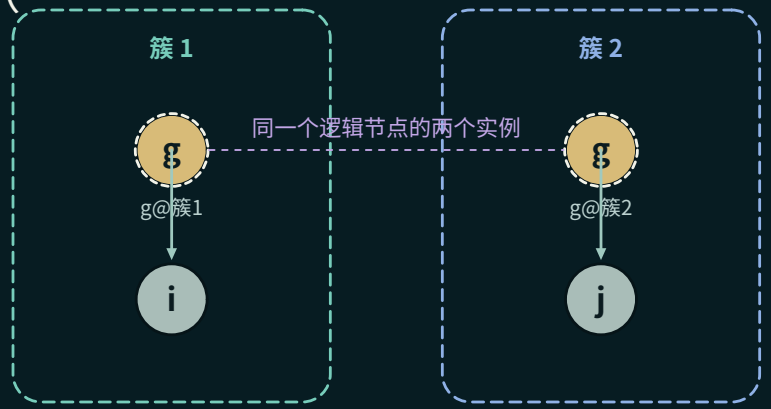
此处 D 是跨簇延迟，不是 Module 06 的度矩阵。

候选复原数据 · 平票为假设

复制：逻辑节点与实例

影片 《关键路径的代价（上）：模型与标记》 00:47

- 一个逻辑节点（logicalId）可有多个物理实例（instanceId）
- 实例写作“节点@簇根”
- 复制让多个簇在簇内拿到同一信号
- 代价：每个副本都占面积
- “节点 → 簇”的映射表示不了复制

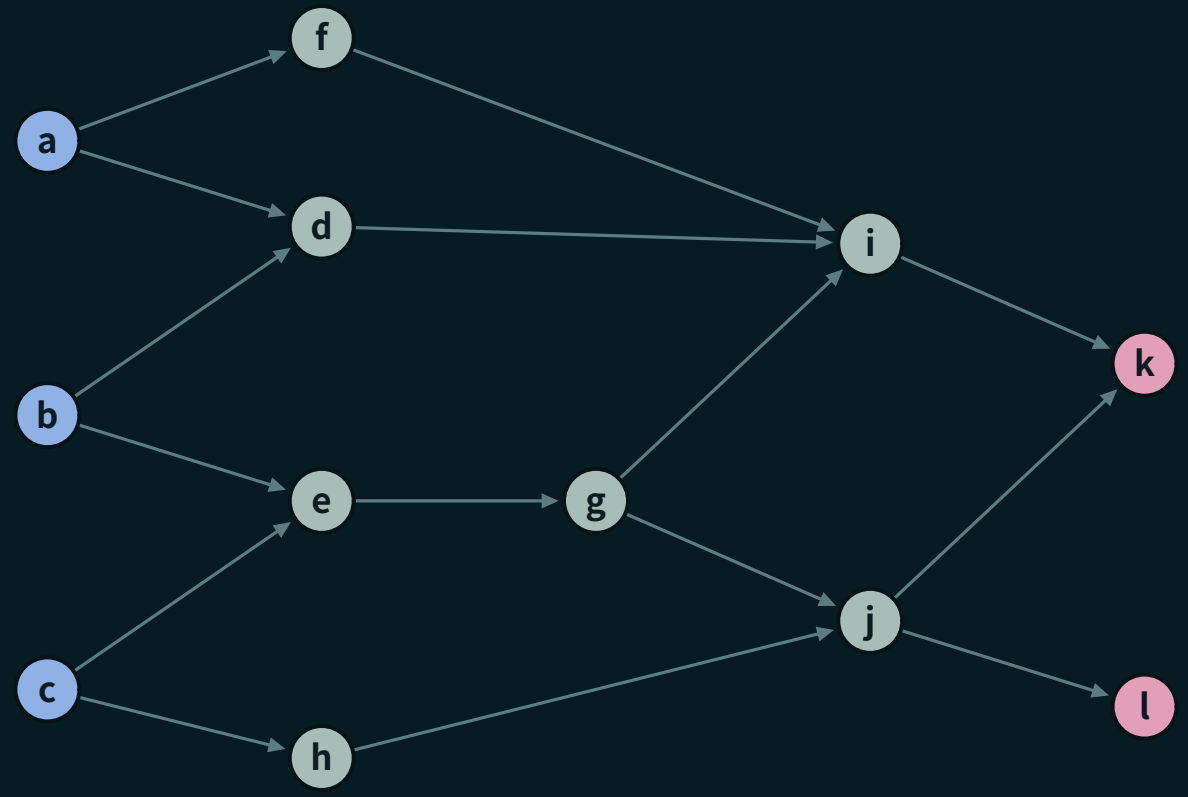


代价：多一个实例，多占一份面积（示意图）

初始化：候选 DAG 与 Δ

影片 《关键路径的代价（上）：模型与标记》 01:08

- 原作 12 节点算例：PI a、b、c；PO k、l
- δ = 1，D = 3，容量 4
- Δ(x, v)：x 到 v 的最长节点延迟（计 v 不计 x）
- Δ(b, k) = 4（b→e→g→i→k）
- 图由原作影片复原：候选数据



候选复原数据 · 平票为假设

标记：l(v) = max(l1, l2)

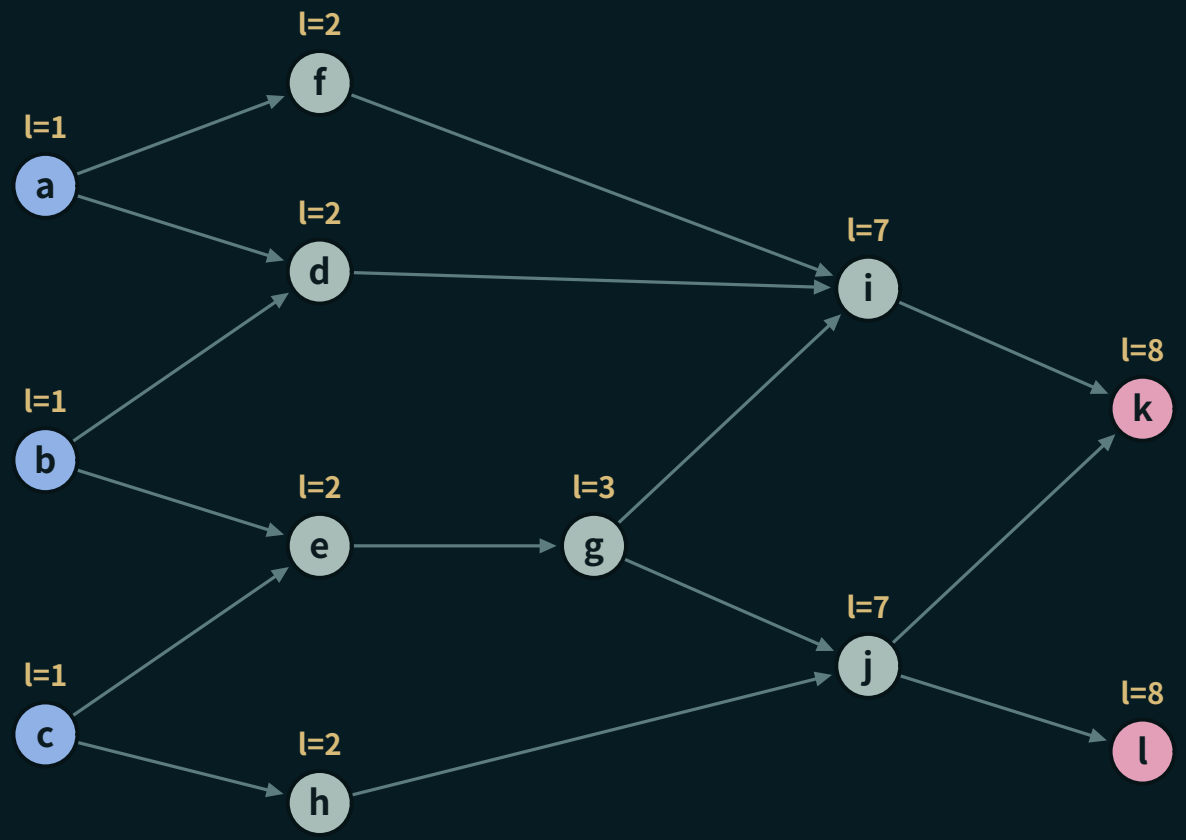
- 得分 score(x) = l(x) + Δ(x, v)
- 候选簇：v + 得分最高的祖先，直到容量
- 平票：拓扑序靠后者优先（本课程的假设）
- l1 = 簇内 PI 最大得分；l2 = 簇外最大得分 + D
- i：l1 = 4，l2 = 7 → l(i) = 7

祖先	l(x)	Δ	得分	
g	3	1	4	簇内
e	2	2	4	簇内
c	1	3	4	簇内
b	1	3	4	簇外
f	2	1	3	簇外
d	2	1	3	簇外
a	1	2	3	簇外

l1 = 4，l2 = 7，l(i) = 7

全部标签

- PI：l = 1
- d、e、f、h：2；g：3
- i、j：7
- k、l：8
- RW 的标签是时间，不是群体

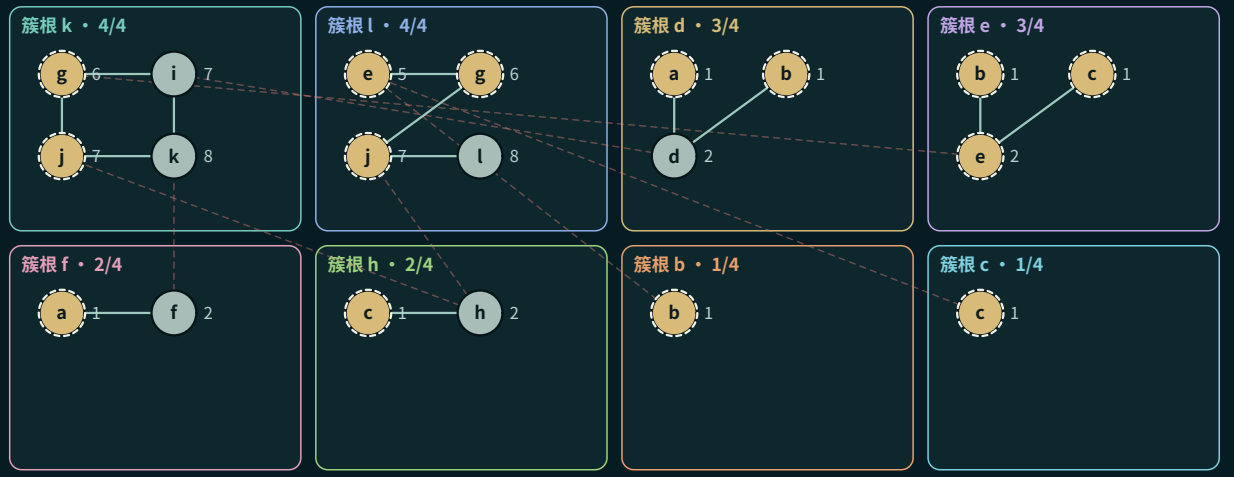


候选复原数据 · 平票为假设

恢复：从输出倒推

影片《关键路径的代价（下）：恢复与复制》 00:13

- 从 k、l 取候选簇；簇外输入成为新的簇根
- 共 8 个簇：k、l、d、e、f、h、b、c
- 20 个实例；g、j、e、a 各 2 个，b、c 各 3 个
- 每个实例的输入都完整
- 输出到达时间 8 = 标签



8 簇 · 20 实例 · 输出 8

复制换来了什么

影片《关键路径的代价（下）：恢复与复制》 01:19

- 允许复制：延迟 8，20 个实例
- 禁止复制：穷举所有容量合法分组，最好 10
- 多 8 个实例，换来 2 个单位延迟
- 最优性结论以“允许复制”为前提

	允许复制（RW）	禁止复制（穷举）
最大延迟	8	10
实例 / 面积	20	12

不复制的最好方案之一：adfh | bceg | ijkl

伪代码：标记与恢复

- 标记：拓扑序，score、候选簇、l1、l2（Python：rw_label）
- 恢复：从 PO 倒推，簇外输入成为新簇根（rw_reconstruct）
- 实例：m@r；簇内 +0，跨簇 +D
- 到达时间：evaluate_instance_delay

```
queue ← 所有 PO
while queue 非空:
  r ← 取出；选中 r 的候选簇
  簇外输入 u → 加入 queue（新簇根）
for 每个选中的簇根 r、成员 m:
  生成实例 m@r
  簇内输入：u@r → m@r（+0）
  簇外输入：u@u → m@r（+D）
```

适用边界与待确认事项

影片《关键路径的代价（下）：恢复与复制》 01:39

- 最优性来自论文（IEEE TCAD 1995；DAC 1993），只在其模型内成立
- 12 节点例子是候选复原；平票规则是假设，待原作者确认
- 本课程测试检查实现一致与实例合法，不证明最优
- 提交为 Lesson 9，教师目录 Lab 09 是 Multilevel：对应待教师确认
- 复制带来面积代价；引脚、功耗等不在本模型内

小结

目标换成延迟：跨界一次，路径就多 D。

标记给出时间，恢复从输出倒推；逻辑节点与实例分开，复制有面积代价。

回到首页的综合对比：八个模块，八种不同的操作。